

Benedict's reagent (qualitative)

一、化學品與廠商資料

产品说明:
Product Description: 本笃试剂水溶液(15% 柠檬酸钠, 13% 碳酸钠, 1.6% 五水合硫酸铜(II), 1% 碳酸氢钠)
Benedict's reagent (qualitative)

目錄號：
J/2100/17, J/2100/15

供應者
UK entity/business name
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium

緊急聯絡電話/傳真電話
Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtec US: (800) 424-9300
Chemtec EU: 001-703-527-3887

電子信箱
begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途
限制使用
實驗室化學品。
無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態
液體

外觀(物質狀態、顏色等)
透明的, 藍色

氣味
無氣味

應急綜述

造成輕微皮膚刺激. 造成嚴重眼刺激. 對水生生物有害並具有長期持續影響.

物質或混合物之危害分類

皮膚腐蝕/刺激	級別3
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別2
慢性水生毒性	級別3

標示元素



警示語

警告

危害警告訊息

H316 - 造成輕微皮膚刺激
H319 - 造成嚴重眼睛刺激
H412 - 對水生生物有害並具有長期持續影響

危害防範措施

儲存

P403 - 存放於通風良好處

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定.

健康危害

造成輕微皮膚刺激. 造成嚴重眼刺激.

環境危害

對水生生物有害並具有長期持續影響. . 由於其水溶性，可能在環境中遷移. 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物.

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
檸檬酸鈉	68-04-2	15
碳酸鈉	497-19-8	13
五水合硫酸銅(II)	7758-99-8	1.6
碳酸氫鈉	144-55-8	1
水	7732-18-5	69.4

四、急救措施

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面. 就醫治療.

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如出現症狀，立即就醫治療.

吸入

移至新鮮空氣處. 如出現症狀，立即就醫治療. 如果呼吸停止，進行人工呼吸.

食入

不得誘導嘔吐. 就醫治療.

最重要症狀及危害效應

無可用資訊.

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註

對症治療.

五、滅火措施

適用滅火劑

物質不可燃；選擇最適合的滅火劑來撲滅周圍的火。.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

滅火時可能遭遇之特殊危害
熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

消防人員之防護裝備和注意事項
任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項
確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備.

環境注意事項
不得沖入地表水或污水排放系統.

防止擴散和清除的方法
以惰性吸收物質吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置
穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 避免接觸皮膚、眼睛或衣物. 避免食入和吸入. 在休息之前和操作過此產品之後立即洗手.

儲存
請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處.

特定用途
在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
五水合硫酸铜(II)	TWA: 1 mg/m ³		IDLH: 100 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr	

暴露控制

工程措施
確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中. 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。.

個人防護設備

眼睛防護	護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)
手部防護	防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
天然橡膠 丁腈橡膠 氯丁橡膠	見製造商的建議		EN 374	(最低要求)

PVC	-
检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。	
皮膚及身體防護	穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外
呼吸防護	正常使用條件下不需要防護設備。
大規模/緊急用途	如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
小規模/實驗室使用	保持通風足夠
衛生措施	依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。
環境暴露控制	防止產品進入排水管。不可讓材料污染地下水系統。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態	透明的, 藍色 液體	
氣味	無氣味	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	無可用資訊	
熔點/熔點範圍	無可用資料	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	無可用資料	
閃火點 (開背或閉杯)	無可用資訊	方法 - 無可用資訊
蒸發率	無可用資料	
易燃性(固體, 氣體)	不適用	液體
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	無可用資料	
蒸氣密度	無可用資料	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	1.21	
堆積密度	不適用	液體
水溶性	可溶的	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇/水)		
自燃溫度	無可用資料	
分解溫度	無可用資料	
黏度	無可用資料	
爆炸性	無可用資訊	
氧化性質	無可用資訊	

十、安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定。
危害反應	正常處理過程中不會發生。
可能之危害反應	不會發生危害聚合作用。

應避免之狀況 過熱.

應避免之材料 無可用資訊.

危害分解物 熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

十一、毒性資料

產品資訊 本品的急毒性資訊不可得

(a) 急性毒性；
組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
檸檬酸钠	5400 mg/kg (Mouse)		
碳酸钠	2800 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (rabbit)	2.3 mg/l 2h (Rat)
五水合硫酸铜(II)	LD50 = 960 mg/kg (Rat)	LD50 > 8 g/kg (Rabbit)	
碳酸氢钠	LD50 = 4220 mg/kg (Rat)		
水	-	-	-

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 級別2

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 無可用資料
皮膚 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 無可用資料
本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料
標的器官 無可用資訊.

(j) 吸入危險； 無可用資料

症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

十二、生態資料

生態毒性的影響 含有的物質為：. 此產品含有下列對環境有危險的物質. 對水生生物有極毒性.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
----	-----	----	------	------

安全資料表
Benedict's reagent (qualitative)

柠檬酸钠	LC50: 18000 - 32000 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)	EC50: 5600 - 10000 mg/L, 48h (Daphnia magna)		EC50 1800 - 3200 mg/L 8 h
碳酸钠	Lepomis macrochirus: LC50: 300 mg/L/96h Gambusia affinis: LC50: 740 mg/L/96h	EC50: = 265 mg/L, 48h (Daphnia magna)		-
五水合硫酸铜(II)	Onchorhynchus mykiss: LC50 = 0.1-2.5 mg/L/96h	EC50 = 0.24 mg/L/48h		Photobacterium phosphoreum: EC50 = 0.25 mg/L/30min as Cu++ Photobacterium phosphoreum EC50= 1.3 mg/L/5 min as Cu++
碳酸氢钠	LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 2350 mg/L/48h	EC50: 650 mg/L/120h	-

持久性及降解性 持久性 在污水處理廠中的降解	溶於水，不太可能有持久性，基於現有的信息。 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。
生物蓄積性	不一定是生物積累性的。
土壤中之流動性	該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 在土壤中有高流動性
內分泌幹擾物資訊 持久性有機污染物 臭氧層破壞潛勢	本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物 本產品不含任何已知或可疑的物質 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物	廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.
受污染包裝	將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。
其他資料	切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 此類化學品不可進入環境中.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸	不受管制
IMDG/IMO	不受管制
國際航空運輸協會 IATA	不受管制
使用者特殊預防措施	没有特别的注意事项

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
檸檬酸鈉	-	-	X	X	200-675-3	X	X	X	X	X	X	KE-20843
碳酸鈉	-	-	X	X	207-838-8	X	X	X	X	X	X	KE-31380
五水合硫酸銅(II)	-	X	X	X	-	-	-	X	X		X	-
碳酸氫鈉	-	-	X	X	205-633-8	X	X	X	X	X	X	KE-31360
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

簽發日期 05-May-2010
 修訂日期 04-Apr-2024
 修訂摘要 不適用。

培訓建議

化學品風險意識培訓, 包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用, 包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施, 包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性, 生物累積性, 毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害	基於測試數據
健康危害	計算方法
環境危害	計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束